

Пограничные слои с поперечным сдвигом

Эксперименты Помпео, Беттелини, Томаса

Описание

Турбулентные пограничные слои на плоской поверхности, сдвинутые в поперечном направлении сходящимися или расходящимися стенками. Трехмерное течение с постоянной температурой.

Геометрия расчетной области

Сечение канала остается практически неизменным вдоль x оси как при сходящейся, так и при расходящейся геометрии стенок. Геометрия канала спроектирована таким образом, чтобы обеспечить потенциальный поток с равномерной скоростью в верхней и нижней частях канала и заданным $\partial W / \partial z(x, 0, 0)$ градиентом вдоль линии $y = 0$ и $z = 0$.

. Плоская поверхность, над которой развивается исследуемый пограничный слой, находится в плоскости $y = 0$, показанной на рисунке 1. В случае сходящейся вбок стенки канал имеет широкое прямоугольное сечение на входе, которое симметрично сужается в поперечном направлении по мере удаления от входа и расширяется в положительном направлении y . В случае с расходящейся в поперечном направлении стенкой достаточно просто поменять местами части канала.

Поперечные сечения в обоих случаях:

	сходящиеся вбок стенки	расходящиеся вбок стенки
вход	0,8 м в ширину и 0,25 м в высоту	0,4 м в ширину и 0,5 м в высоту
выход	0,4 м в ширину и 0,5 м в высоту	0,8 м в ширину и 0,25 м в высоту

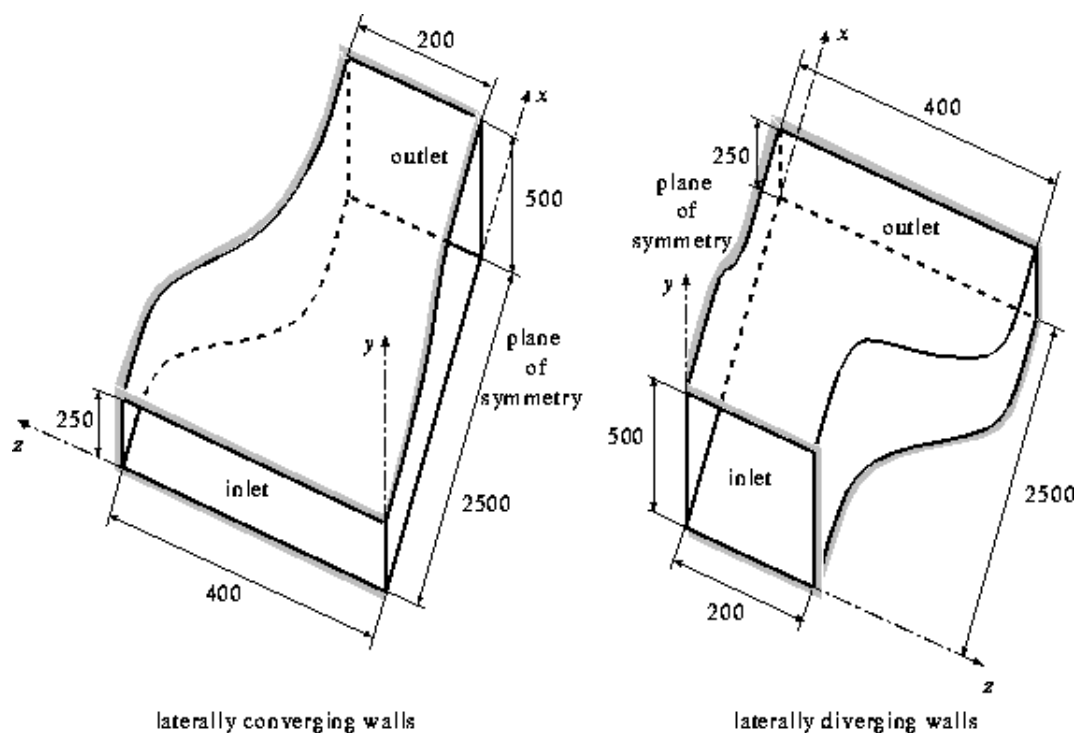


Рис. 1: Геометрия воздуховода (размеры указаны в мм)

Характеристики потока

Испытательный участок расположен на расстоянии 500 мм ниже по потоку от сужения длиной 3,5 м с коэффициентом сужения 15, так что входной поток является преимущественно двумерным. Геометрия воздуховода спроектирована таким образом, чтобы обеспечить сильную конвергенцию или дивергенцию потока на плоской поверхности испытательного участка без риска отрыва потока под потолком. Вторичный поток возникает из-за кривизны боковых линий тока, а развитие трехмерных пограничных слоев на полу в основном обусловлено давлением.

После плавного перехода поток окончательно выравнивается и становится двумерным на выходе. Пограничный слой утолщается при схождении потоков и утончается при их расхождении.

Параметры потока

- Воздух при температуре: $T = 28^{\circ}\text{C}$.
- Скорость набегающего потока: $U_o = 42 \text{ м/с}$.
- Барометрическое давление: $p = 967 \text{ гПа}$.
- Кинематическая вязкость: $\nu = 1.7 \times 10^5 \text{ м}^2/\text{с}$.
- Плотность: $\rho = 1,11 \text{ кг/м}^3$.

Условия притока

На станции $x = 0$, поток в основном двумерный, с особенностями пограничного слоя:

- толщина пограничного слоя: $\delta = 16 \text{ мм}$
- толщина смещения пограничного слоя: $\delta_1 = 2,3 \text{ мм}$
- импульсная толщина пограничного слоя: $\delta_2 = 1,7 \text{ мм}$
- уровень турбулентности набегающего потока: 0,1%

Доступны следующие измерения для турбулентного пограничного слоя на нижней стенке:

- Контурные карты средней скорости для y до 80 мм (в файле 2_p3c01.dat для двумерного случая, в файлах 3c_p3c01.dat и 3c_p5x01.dat для сходящегося случая и в файлах 3d_p3c01.dat и 3d_p5x01.dat для расходящегося случая).
- Профили в плоскости симметрии $z = 0$ для y до 25 мм от напряжений Рейнольдса и моментов третьего порядка (в файлах 2_hws01.dat и 2_hws02.dat для 2D-случая, файлах 3c_hws01.dat и 3c_hws02.dat для сходящегося случая и файлах 3d_hws01.dat и 3d_hws02.dat для расходящегося случая).

Экспериментальные данные

Измеренные величины:

Статическое давление на стенки (имена файлов содержат pst) измерялось с помощью штуцеров диаметром 0,8 мм. Коэффициент давления определяется как $C_p = (p - p(2500, 0, 0))/(0.5\rho U(0, 80, 0)^2)$.

Касательные напряжения в стенке (имена файлов содержат cf) измерялись либо с помощью трубок Престона диаметром 0,5 мм и 1 мм, либо с помощью весов с плавающим элементом.

Скорости были измерены с помощью вращающегося зонда с перекрестными электродами или простого зонда с перекрестными электродами (имена файлов содержат hw), зонда с тремя отверстиями (имена файлов содержат r3) и зонда с пятью отверстиями (имена файлов содержат r5).

Погрешности измерений:

$\delta(\text{положения зонда})$	$\pm 0.05 \text{ мм}$
$\delta(\text{углы})$	$\pm 0,3^{\circ}$
$\delta(p)$	$\pm 1 \text{ Па}$
$\delta(C_f)$	$\pm 2\%$
$\delta(\text{средние скорости})$	$\pm 2\%$
$\delta(\text{ Reynolds stresses})$	$\pm 10\%$

Доступные измерения

Доступные данные включают:

- Коэффициенты давления на стенки и поверхностного трения для двумерных случаев, а также для случаев с боковым слиянием и разделением
- Профили средней скорости по воздуховодам в нескольких точках по потоку и по длине
- Профили напряжений Рейнольдса в нескольких точках по потоку.

Примеры графиков доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- [lsbl-allfiles.zip](#)
- [lsbl-allfiles.tar.gz](#)

Данные содержатся в нескольких файлах, указанных в таблице ниже. Файл info.dat содержит дополнительную информацию о файлах и их содержимом.

Помимо файлов с геометрическими данными, файлы с именами, начинающимися с «2_», соответствуют двумерному пограничному слою, файлы с именами, начинающимися с «3с_», — случаю сходящихся вбок стенок, а файлы с именами, начинающимися с «3d_», — случаю расходящихся вбок стенок.

Геометрия сопла		
Профиль	Пример	Файл
Рассчитанное обтекание боковой стенки по $y = 0$	3Dc	bott_c01.dat
Вычисленная обтекаемость верхней стенки	3Dc	roof_c01.dat
Измеренная линия обтекания боковой стенки по $y = 80$ мм	3Dc	bott_m01.dat
Измеренная линия обтекания боковой стенки на $y = 40$ мм	3Dc	bott_m02.dat
Измеренная линия тока на боковой стенке на $y = 8$ мм	3Dc	bott_m03.dat
Измеренная линия тока на боковой стенке на $y = 40$ мм	3D	bott_m04.dat

Измерения				
	2D-модель	Модель с боковым слиянием	Модель с боковым расхождением	
Измерения давления на стенке				
Статическое давление на стенке	2_pst01.dat	3c_pst01.dat	3d_pst01.dat	Пересекает воздуховод в нескольких местах по потоку, x ,
Коэффициент трения C_f (в основном из трубки Preston, $D = 1$ мм)				
C_f В поперечном направлении при $x = 0$ мм	2_cfc01.dat	3c_cfc01.dat	3d_cfc01.dat	
C_f В поперечном направлении, $x = 1000$ мм	2_cfc02.dat			
C_f По объему, $x = 2000$ мм	2_cfc03.dat			
C_f Профили Spanwise		3c_cfc02.dat, 3c_cfc03.dat	3d_cfc02.dat	Пересекает воздуховод в нескольких местах по ходу потока, x ,

Измерения

	2D-модель	Модель с боковым слиянием	Модель с боковым расхождением	
C_f По потоку, $z = 0$	2_cfs01.dat	3c_cfs01.dat	3d_cfs01.dat	Вдоль центральной линии воздуховода, от трубки Preston
C_f По потоку, $z = 0$	2_cfs02.dat	3c_cfs02.dat	3d_cfs02.dat	Вдоль центральной линии воздуховода, от баланса трения о кожу
Интегральные свойства пограничного слоя				
Интегральные свойства, $z = 0$	2_p1s02.dat	3c_p1s02.dat	3d_p1s02.dat	$U_e, \delta, \delta^*, \delta_\theta, H_{12}, H_{23}$ по осевой линии воздуховода
Интегральные свойства, $x = 0$	2_p3c03.dat			Значения в выбранных точках z положения в плоскости впуска
Профили средних скоростей				
Vel. Профили, $z = 0$	2_p1s01.dat	3c_p1s01.dat	3d_p1s01.dat	Профили в выбранных x расположение по осевой линии от трубы Preston
Профили Vel, $x = 0$	2_p3c01.dat	3c_p3c01.dat	3d_p3c01.dat	Профили в выбранных местах z по данным 3-луночного зонда
Профили Vel, $x = 50$ мм		3c_p3c02.dat	3d_p3c02.dat	Профили в выбранных местах z по данным 3-луночного зонда
Профили Vel, $x = 900$ мм		3c_p3c03.dat	3d_p3c03.dat	Профили в выбранных местах z по данным 3-луночного зонда
Профили Vel, $x = 1000$ мм		3c_p3c04.dat	3d_p3c04.dat	Профили в выбранных местах z по данным 3-луночного зонда
Профили Vel, $x = 1100$ мм		3c_p3c05.dat	3d_p3c05.dat	Профили в выбранных местах z по данным 3-луночного зонда
Профили Vel, $x = 2000$ мм	2_p3c02.dat			Профили в выбранных местах z по данным 3-луночного зонда
Профили Vel, $x = 2500$ мм		3c_p3c06.dat	3d_p3c06.dat	Профили в выбранных местах z по данным 3-луночного зонда
Профили Vel, $z = -200$ мм		3c_p3s01.dat, 3c_p3s11.dat	3d_p3s01.dat	Профили в выбранных x по данным 3-луночного зонда
Профили Vel, $z = -150$ мм		3c_p3s02.dat	3d_p3s02.dat	Профили в выбранных x по данным 3-луночного зонда
Профили Vel, $z = -100$ мм		3c_p3s03.dat	3d_p3s03.dat	Профили в выбранных x по данным 3-луночного зонда
Профили Vel, $z = -0$ мм		3c_p3s04.dat	3d_p3s04.dat	Профили в выбранных x по данным 3-луночного зонда
Профили Vel, $z = 100$ мм		3c_p3s05.dat	3d_p3s05.dat	Профили в выбранных x по данным 3-луночного зонда
Профили Vel, $z = 150$ мм		3c_p3s06.dat	3d_p3s06.dat	Профили в выбранных x по данным 3-луночного зонда
Профили Vel, $z = 200$ мм		3c_p3s07.dat, 3c_p3s71.dat	3d_p3s07.dat	Профили в выбранных x по данным 3-луночного зонда

Измерения				
	2D-модель	Модель с боковым слиянием	Модель с боковым расхождением	
Профили Vel, $y = 0,2$ мм		3c_p3y03.dat	3d_p3y03.dat	Профили поперек воздуховода выбранном x по данным 3-лучного зонда
Профили Vel, $y = 10$ мм		3c_p3y02.dat		Профили поперек воздуховода выбранном x по данным 3-лучного зонда
Профили Vel, $y = 100$ мм		3c_p3y01.dat	3d_p3y01.dat	Профили поперек воздуховода выбранном x по данным 3-лучного зонда
Профили Vel, $x = 0$ мм		3c_p5x01.dat	3d_p5x01.dat	Профили в выбранном z местоположения с помощью зонда с 5 отверстиями
Профили Vel, $x = 500$ мм		3c_p5x02.dat	3d_p5x02.dat	Профили в выбранном z местоположения с помощью зонда с 5 отверстиями
Профили Vel, $x = 1000$ мм		3c_p5x03.dat	3d_p5x03.dat	Профили в выбранном z местоположения, полученные с помощью зонда с 5 отверстиям
Профили Vel, $x = 1500$ мм		3c_p5x04.dat	3d_p5x04.dat	Профили в выбранном z местоположения, полученные с помощью зонда с 5 отверстиям
Профили Vel, $x = 2000$ мм		3c_p5x05.dat	3d_p5x05.dat	Профили в выбранном z местоположения, полученные с помощью зонда с 5 отверстиям
Профили Vel, $x = 2500$ мм		3c_p5x06.dat	3d_p5x06.dat	Профили в выбранном z местоположения, полученные с помощью зонда с 5 отверстиям
Профили Vel, $y = 100$ мм		3c_p5y01.dat	3d_p5y01.dat	Профили поперек воздуховода выбранном x местоположения, полученные с помощью зонда с 5 отверстиями
$U_e(x, z), z > 0$		3c_p5e01.dat	3d_p5e01.dat	Краевая скорость пограничного слоя, по данным 5-лучного зонда
$U_e(x, z), z < 0$		3c_p5e02.dat	3d_p5e02.dat	Краевая скорость пограничного слоя, по данным 5-лучного зонда
Измерение средней скорости горячим методом и статистики турбулентности (Рейнольдс, напряжения, тройные моменты, плоскостность, асимметрия)				
Профили осевых линий	2_hws01.dat	3c_hws01.dat	3d_hws01.dat	От X-образного провода на (U, V) плоскости
Профили осевых линий	2_hws02.dat	3c_hws02.dat	3d_hws02.dat	От X-образного провода на (U, W) плоскости
Профили по адресу $x = 1000$ мм		3c_hwc01.dat	3d_hwc01.dat	Из вращающегося X-wire

Рекомендации по расчетам

Входные условия: Расчет можно начать с $x = 0$, используя экспериментальные значения, указанные в качестве входных условий. Эти значения соответствуют двумерному турбулентному пограничному слою. В области вблизи стенки ($0 \leq y \leq 3$ мм) значения турбулентных величин не измеряются, и значение k может быть приближенным. В качестве альтернативы можно провести отдельный расчет плоского пограничного слоя и на соответствующем этапе разработки извлечь из него профили.

Симметрия: благодаря геометрической симметрии относительно плоскости $z = 0$ можно использовать вычислительную область, охватывающую только половину испытательного сечения.

Условия на выходе: Прямоугольный канал имеет постоянное поперечное сечение за пределами участка $x = 2500$ мм. Выходной участок может быть смещен достаточно далеко вниз по потоку, чтобы можно было принять нулевые продольные градиенты для переменных потока.

Предыдущие численные исследования:

Автор экспериментов и его коллеги также провели расчеты двух различных потоков с помощью конечно-разностного метода расчета пограничного слоя (Помпео и др., 1993). Уравнения пограничного слоя первого порядка использовались вместе с уравнениями турбулентной вязкости Чебечи и Смита (1968). В случае расходящихся стенок было обнаружено хорошее соответствие экспериментальным результатам без каких-либо особых проблем. В случае сходящихся стенок было установлено, что выбор граничных условий на внешней границе пограничного слоя оказывает значительное влияние на результаты вычислений, и хорошее соответствие было достигнуто только после нескольких корректировок констант модели.

Основные источники

1. Помпео Л. П. (1992). Экспериментальное исследование трехмерных турбулентных пограничных слоев. *Дисс. Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, № 9780.*
2. Помпео Л. П., Беттелини М. С. Г., Томанн Х. (1993). Турбулентные пограничные слои с поперечным напряжением вблизи плоскости симметрии (<https://doi.org/10.1017/S0022112093003180>). *J. Fluid Mech.*, том 257, стр. 507–532.

Индексируемые данные:

case017 (dbcase, semi_confined_flow, confined_flow)	
case	017
title	Турбулентные пограничные слои с поперечным напряжением
author	Помпео, Беттелини, Томанн
year	1992
type	EXP
flow_tag	3d, 3dbl, varying_cross_section

Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International